

ÔN TẬP VỀ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG, HÌNH HỌC VÀ MỘT SỐ DẠNG TỔNG HỢP KHÁC

1. Toán chuyển động

Bài 1. Lúc 9 giờ một ca nô đi xuôi dòng từ A đến B. Khi đến B, ca nô lập tức quay về A và về tới A lúc 10 giờ. Biết rằng vận tốc ca nô khi xuôi dòng bằng 12 km/giờ và bằng $\frac{3}{2}$ vận tốc ca nô khi ngược dòng.

- Tính vận tốc của ca nô khi ngược dòng.
- Tính độ dài quãng sông AB.
- Một cụm bè trôi từ A đến B mất bao nhiêu thời gian?

Bài 2. Một xe ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc trung bình là 50 km/giờ. Khi đi được 30 phút, xe nhận được thông báo đoạn đường CD đang sửa nên phải đi đường vòng dài hơn đoạn đường cũ 10km để tới D. Để đến B đúng thời gian đã định, trên quãng đường từ C đến B tài xế tăng vận tốc thêm 20km/giờ. Tính độ dài quãng đường từ A đến B mà xe ô tô đó đã đi.

Bài 3. Lúc 7 giờ 30 phút, một xe máy khởi hành từ A đi về B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó, một ô tô khởi hành từ B về A với vận tốc 45 km/giờ. Biết quãng đường AB dài 162 km.

- Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?
- Sau bao lâu kể từ lúc hai xe gặp nhau thì khoảng cách từ xe máy đến B gấp đôi khoảng cách từ ô tô đến A?

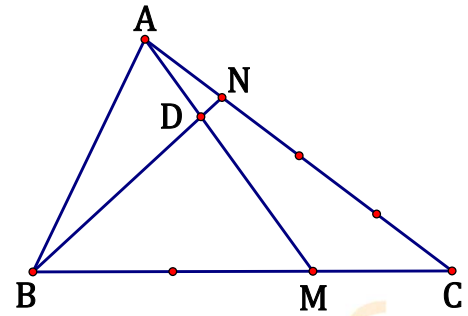
Bài 4. Mỗi sáng hai anh em Việt chạy bộ quanh bờ hồ trong công viên ngay cạnh nhà. Hai anh em chạy cùng chiều với vận tốc không đổi, xuất phát cùng một lúc, từ cùng một điểm thì sau 48 phút lại gặp nhau. Tính vận tốc trung bình của Việt. Biết rằng một vòng quanh bờ hồ dài 2,4km. Việt chạy chậm hơn anh và nếu chạy ngược chiều thì sau 12 phút lại gặp nhau.

Bài 5. Việt và Nam chạy trên một đường tròn khép kín, hai bạn xuất phát cùng một lúc tại một vị trí nhưng chạy ngược chiều nhau. Việt và Nam lần lượt chạy hết đường tròn trong 4 phút và 5 phút. Hỏi sau bao nhiêu lần gặp nhau thì hai bạn gặp nhau lần đầu ở điểm xuất phát (không tính lần gặp nhau khi xuất phát)?

Bài 6. Hai người tham gia chạy đua vòng quanh một hồ nước (cùng xuất phát một lúc, tại cùng một vị trí). Một vòng hồ có chiều dài là 4,5km. Người thứ nhất chạy với vận tốc 12km/giờ, người thứ hai chạy với vận tốc 9km/giờ. Hai người phải hoàn thành 10 vòng đua. Hỏi sau khi người thứ nhất về đích thì hai người đã gặp nhau bao nhiêu lần, không kể lúc xuất phát?

2. Hình học (Các bài toán liên quan đến tỉ số diện tích tam giác, hình tròn)

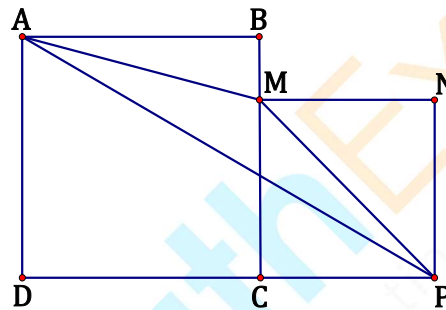
Bài 7. Cho tam giác ABC, điểm M nằm trên cạnh BC sao cho $BM = \frac{2}{3}BC$, điểm N trên cạnh CA sao cho $CN = 3NA$. Gọi D là giao điểm của AM và BN.



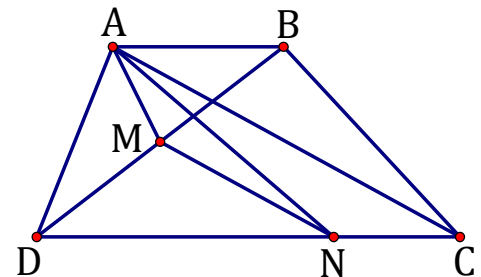
a) Tính tỉ số $\frac{S_{ADN}}{S_{ADB}}$.

b) Tính diện tích tam giác ABC, biết diện tích tam giác ADN là $2,5\text{cm}^2$.

Bài 8. Trong hình vẽ, ABCD và MNPC là hai hình vuông. Tính diện tích tam giác AMP, biết chu vi hình vuông MNPC là 48cm .



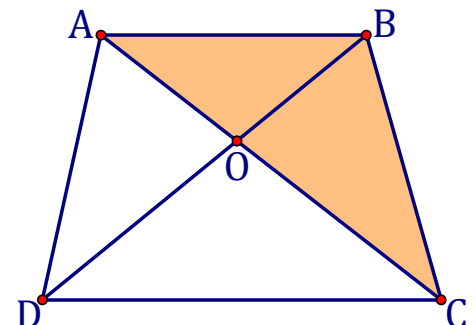
Bài 9. Cho hình thang ABCD, có M là trung điểm của BD. Qua M kẻ đường thẳng song song với AC, đường thẳng đó cắt CD tại N (như hình vẽ). Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích tam giác AND là 60cm^2 .



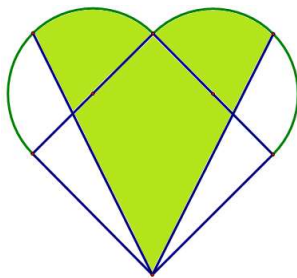
Bài 10. Cho hình thang ABCD có 2 đáy AB và CD. Biết $AB = \frac{2}{3}CD$; diện tích tam giác ABC 30cm^2 .

a) Tính diện tích hình thang ABCD và diện tích tam giác AOD.

b) Trên BC lấy điểm T sao cho $BT = 2 \times CT$. Kéo dài OT cắt DC tại M. Tính tỉ số $\frac{MC}{DC}$.



Bài 11. Hình dưới đây được ghép bởi một hình vuông và hai nửa hình tròn. Biết độ dài cạnh của hình vuông là 8cm. Tính diện tích của phần hình được tô đậm.



3. Một số dạng tổng hợp khác

Bài 12. Cho các chữ số 1;2;3;4. Lập được bao nhiêu số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân và các chữ số trong số thập phân phải khác nhau?

Bài 13. Khôi viết lên bảng dãy số gồm 30 số hạng: 6; 12; 18; 24; ..., sau đó Khôi xoá đi số thứ 30 của dãy số đó để đổ các bạn.

a) Hỏi Khôi đã xoá số nào?

b) Tính trung bình cộng dãy số Khôi viết.

Bài 14. Một bể nước hình chữ nhật có chiều dài là 1,5m, chiều rộng 1m, chiều cao bằng $\frac{4}{5}$ chiều rộng. Bể đã hết nước, một người vừa đổ vào bể 25 gánh nước, mỗi gánh 45 lít. Mặt nước còn cách miệng bể một khoảng bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 15. Một khối lập phương lớn được ghép từ các khối lập phương nhỏ có cạnh là 1cm. Người ta sơn các mặt khối lập phương lớn, sau đó tách ra thành các khối lập phương nhỏ thì thấy có đúng 48 khối lập phương nhỏ được sơn đúng 2 mặt. Hỏi khối lập phương lớn được ghép bởi bao nhiêu khối lập phương nhỏ?